

Chapitre 6: IPv6

1 Pourquoi IPv6 ?

- Utilisation croissante d'Internet.
 - Développement de l'Internet des objets (IoT).
- L'espace d'adresses IPv4 limité.



1.1 Quelques Mesures

- CIDR (Classless Internet Domain Routing) début des années 1990
 - Réseau = préfixe/longueur
 - Abandon de l'adressage par classes
 - Allouer dans les anciennes classes A & B
 - Moins de gâchis d'adresses
 - Permet l'agrégation d'adresses dans les tables de routages: moins de routes
Exemple: 192.0.1.0/24 et 192.0.0.0/24 peut devenir 192.0.0.0/23
- NAT et adressage privé
 - Cela a permis de gagner du temps pour définir et déployer une nouvelle version de IP (version 6)

1.2 Principes d'IPv6

- IPv6 est le successeur d'IPv4.
- Naissance de IPv6 en 1996
- Espace d'adressage de **128 bits** plus grand
- Le développement d'IPv6 a également inclus d'autres améliorations:
 - Simplification de l'entête
 - Pas de fragmentation
 - Qualité de service (QoS)
 - Sécurité
- Assignment automatique de la partie machine

Adresse sur 16 octets (128 bits)

- 6,67. 10¹⁷ adresses au millimètre carré de la surface terrestre en théorie
- En pratique plus de 1500 au m²

1.3 Coexistence de l'IPv4 et de l'IPv6

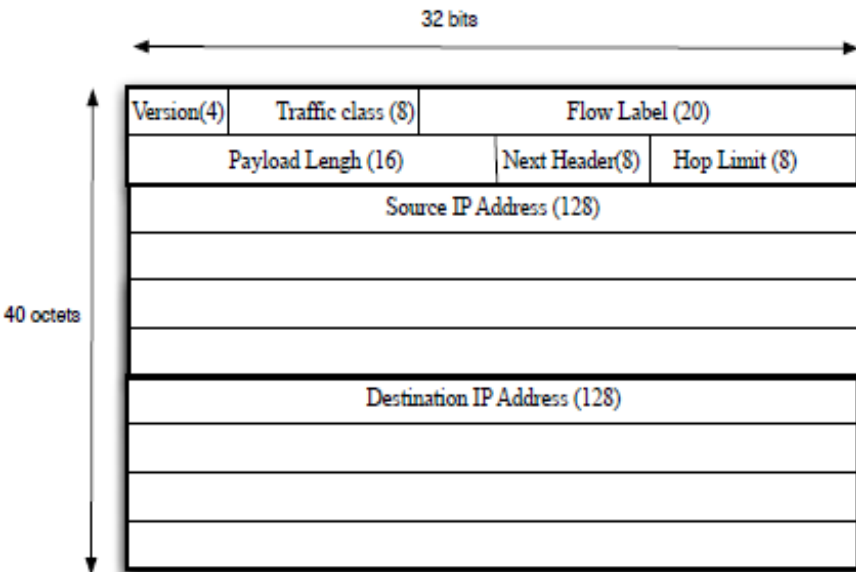
IPv4 et IPv6 coexisteront dans un proche avenir et la transition prendra plusieurs années.

L'IETF a créé divers protocoles et outils pour aider les administrateurs réseau à migrer leurs réseaux vers l'IPv6.

Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories:

- **Double pile** - les périphériques double pile exécutent les piles de protocoles IPv4 et IPv6 simultanément.
- **Tunneling** - méthode qui consiste à transporter un paquet IPv6 sur un réseau IPv4. Le paquet IPv6 est encapsulé dans un paquet IPv4.
- **Traduction** - La traduction d'adresse réseau 64 (NAT64) permet aux appareils compatibles IPv6 de communiquer avec les appareils compatibles IPv4 en utilisant une technique de traduction similaire au NAT pour IPv4.

2 Format de l'entête IPv6



- **Version : 6**
- **Traffic Class :** utilisé pour la gestion des qualités de service
- **Flow Label :** permet le marquage des flux pour des traitements différenciés dans les routeurs
- **Payload Length:** nombre d'octets de données
- **Next Header :** définit le protocole de niveau supérieur (ICMP, UDP, TCP) de la même façon que le champ *Protocol* d'IPv4
- **Hop Limit :** Nombre de routeur pouvant être traversés, comme le champ *TTL* d'IPv4
- **Source et destination adresses:** chacune sur 16 octets

3 Formats d'adressage IPv6

- Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits et sont écrites en hexadécimal.
- Les adresses IPv6 ne sont pas sensibles à la casse et peuvent être notées en minuscules ou en majuscules.
- Le format privilégié pour noter une adresse IPv6 est x:x:x:x:x:x:x:x où chaque «x» est constitué de quatre valeurs hexadécimales.
- Pour les adresses IPv6, « hextet » est le terme officiel qui désigne un segment de 16 bits ou de quatre valeurs hexadécimales.
- Exemples d'adresses IPv6:

fe80:0000:0000:0000:50a5:8a35:a5bb:66e1
2001:0db8:0000:00a3:abcd:0000:0000:1234

3.1 Règles de simplification

Règle 1 - Omettre le zéro de début

La première règle pour réduire la notation des adresses IPv6 consiste à omettre les zéros (0) du début.

Exemples :

- 01ab est équivalent à 1AB
- 09f0 peut être représenté comme 9f0
- 0a00 peut être représenté comme a00
- 00ab est équivalent à ab

Remarque: Cette règle s'applique uniquement aux 0 de début et NON aux 0 de fin, sinon l'adresse serait ambiguë.

Type	Format
Souhaitée	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Pas de zéros du début	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200

Règle 2 -Double Deux Points

Une suite de double deux-points (::) peut remplacer toute chaîne unique et continue d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.

Exemple :

- 2001:db8:cafe:1:0:0:0:1 (les 0 principaux sont omis) pourrait être représenté par 2001:db8:cafe:1::1

Remarque: Le double point (::) ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une adresse, sinon il y aurait plusieurs adresses possibles.

Type	Format
Souhaitée	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Compressée	2001:db8:0:1111::200

3.2 Longueur du préfixe IPv6

La longueur du préfixe IPv6 est utilisée pour indiquer la partie réseau de l'adresse IPv6.

La longueur de préfixe peut être comprise entre 0 et 128.

La longueur du préfixe IPv6 recommandée pour les réseaux locaux et la plupart des autres types de réseaux est /64.



4 Types d'adresses IPv6

Il existe trois catégories d'adresses IPv6 :

- **Monodiffusion** (unicast) - La monodiffusion identifie de manière unique une interface sur un équipement IPv6.
- **Multidiffusion** (multicast) - La multidiffusion est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations.
- **Anycast** - Il s'agit de toute adresse unicast IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs appareils. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.

Remarque: Contrairement à IPv4, IPv6 n'a pas d'adresse de diffusion. Cependant, il existe une adresse de multidiffusion destinée à tous les nœuds IPv6 et qui offre globalement les mêmes résultats.

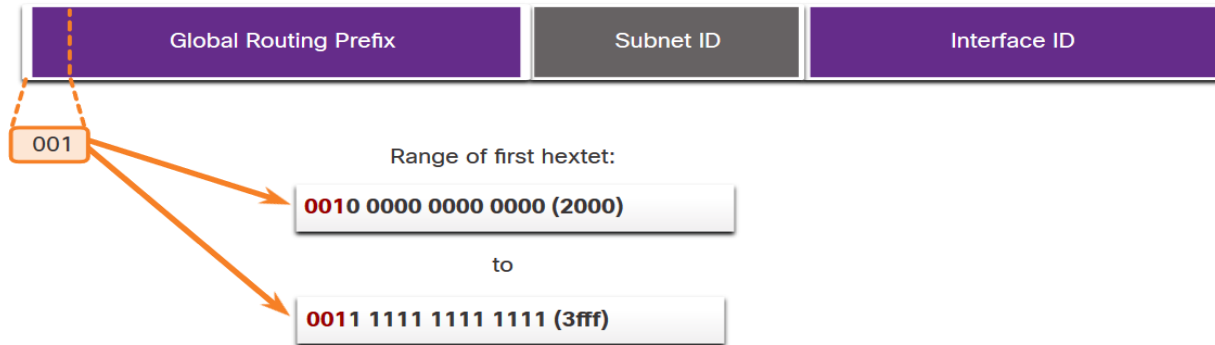
4.1 Types d'adresses IPv6 Unicast

Il existe 3 types d'adresses IPv6 de monodiffusion :

- **Adresse de monodiffusion globale** (Global Unicast Address)
Cette adresse est similaire à une adresse IPv4 publique. Elle a une portée globale, c'est-à-dire désignant de façon unique une machine et sont routables sur Internet.
- **Adresse de lien locale** (Link Local Address)
Utilisée pour communiquer avec d'autres équipements sur la même liaison locale. Elles ne sont pas routables et se limitent à une seule liaison. Elles ont une portée locale au niveau d'un lien.
- **Adresse local unique** (Unique Local Address)
Elles ne sont pas routables dans l'Internet, mais seulement au sein d'une zone limitée telle qu'un site ou entre un nombre limité de sites. Elles ont une portée locale au niveau d'un site.

4.1.1 Adresse de monodiffusion globale

- Actuellement, les adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 qui sont attribuées
→ 2000::/3
- Les adresses actuellement disponibles commencent par une décimale 2 ou 3
→ Ceci représente seulement 1/8ème de l'espace d'adressage IPv6 total disponible).



Préfixe de routage global:

- Le préfixe de routage global est la partie réseau de l'adresse attribué(e) par le fournisseur d'accès internet (ISP). Le préfixe de routage global varie en fonction des stratégies du fournisseur de services Internet.

ID de sous-réseau

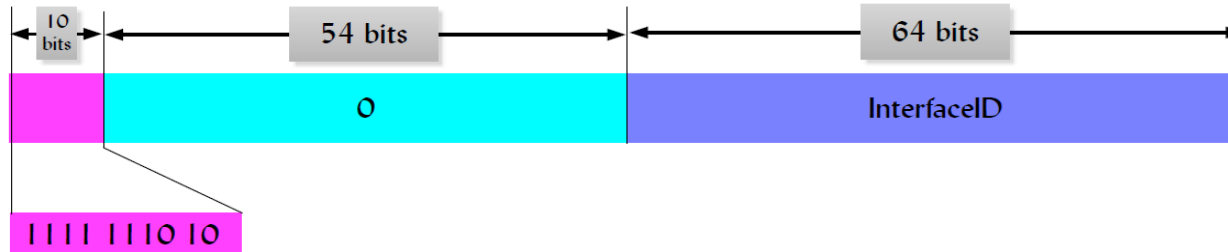
- Le champ ID de sous-réseau est la zone située entre le préfixe de routage global et l'ID d'interface. L'ID de sous-réseau est utilisé par une entreprise pour identifier les sous-réseaux au sein de son site.

ID d'interface

- L'ID d'interface IPv6 est l'équivalent de la partie hôte d'une adresse IPv4, l'ID d'interface est de 64 bits.

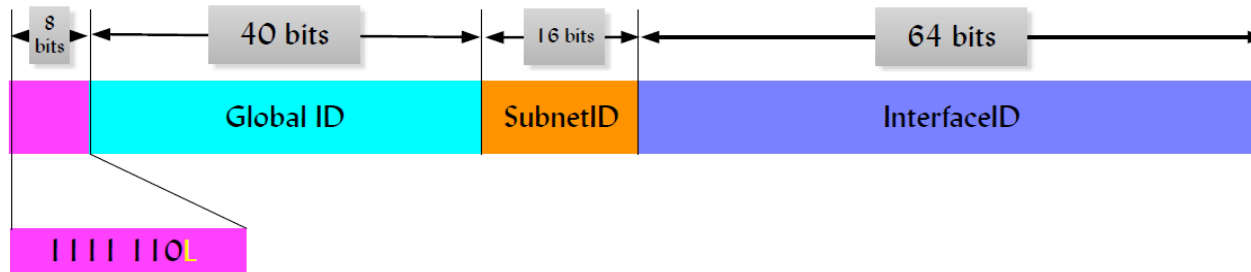
4.1.2 Adresse de lien locale

- Les adresses lien-local sont configurées automatiquement à l'initialisation de l'interface.
- Elles permettent la communication entre nœuds voisins.
→ découverte de voisins (ARP) et découverte de routeurs (passerelle par défaut).
- La plage des adresses de lien-local :
→ fe80::/10
- Une adresse de lien-local est obtenue en concaténant le préfixe FE80::/64 aux 64 bits de l'identifiant d'interface.



4.1.3 Adresse locale unique

- Indépendantes des fournisseurs d'accès à l'Internet.
→ Ne nécessitent donc pas de connectivité internet.
- Les adresses locales uniques IPv6 présentent une certaine similitude avec les adresses privées IPv4.
- La plage des adresses locale unique :
→ fc00::/7 à fdff::/7



4.2 Adresses de multidiffusion

Une communication multicast est une communication dans laquelle un même paquet de données peut être envoyé à un groupe de récepteurs, quelque soit leur localisation.

Comparé aux communications point à point (unicast), le multicast évite la duplication des paquets de données au niveau de la source.

→ Minimise l'utilisation de la bande passante au niveau du réseau.

Le multicast peut être utilisé pour la téléconférence, les applications d'enseignement à distance, les jeux multimédia interactifs ...

Remarque: les adresses de multidiffusion utilisées dans une communication multicast ne peuvent être que des adresses de destination et non des adresses source.

Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FF00::/8

- **ff02::1** All-nodes multicast group - Il s'agit d'un groupe de multidiffusion que tous les appareils compatibles IPv6 rejoignent. Un paquet envoyé à ce groupe est reçu et traité par toutes les interfaces IPv6 situées sur la liaison ou le réseau.
- **ff02::2** All-routers multicast group - Il s'agit d'un groupe multicast que tous les routeurs IPv6 rejoignent. Un routeur devient un membre de ce groupe lorsqu'il est activé en tant que routeur IPv6 avec la commande de configuration globale **ipv6 unicast-routing**.
- **ff05::2** All routers in the site.
- **ff02::5** All OSPFv3 routers.

Processus EUI-64

L'IEEE a défini l'identifiant unique étendu (EUI), ou format EUI-64 modifié.

- Une valeur 16 bits de ffe (en hexadécimal) est insérée au milieu de l'adresse MAC Ethernet 48 bits du client.
- Le 7^e bit de l'adresse MAC du client est inversé du binaire 0 à 1.
- Exemple :

MAC 48 bits	fc:99:47:75:ce:e0
ID d'interface EUI-64	fe:99:47:ff:fe:75:ce:e0

Identifiants d'interface générés de manière aléatoire

Selon le système d'exploitation, un périphérique peut utiliser un ID d'interface généré aléatoirement plutôt que l'adresse MAC et le processus EUI-64.

À partir de la version Windows Vista, Windows utilise un ID d'interface généré aléatoirement au lieu d'un ID créé avec le processus EUI-64.

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Suffixe DNS propre à la connexion . . :
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . : fe80::1
C:\ >
```

Remarque: pour s'assurer que les adresses de monodiffusion IPv6 sont uniques, le client peut utiliser le processus de détection d'adresse dupliquée (DAD). Le principe est similaire à une requête ARP pour sa propre adresse. En l'absence de réponse, l'adresse est unique.

Configuration statique des adresses IPv6 sur un routeur

- La plupart des commandes de configuration et de vérification IPv6 de Cisco IOS sont semblables à celles utilisées pour l'IPv4.
- Dans de nombreux cas, la seule différence est l'utilisation d'**ipv6** au lieu d'**ip** dans les commandes.
- La commande pour configurer une adresse de monodiffusion globale IPv6 sur une interface est : **ipv6 address ipv6-adresse/prefix-length**.
- *Exemple:*

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Configuration statique des adresses IPv6 sur un hôte sous windows

- La configuration manuelle de l'adresse IPv6 sur un hôte est similaire à celle d'une adresse IPv4.
- Le GUA ou LLA de l'interface du routeur peut être utilisé comme passerelle par défaut. La meilleure pratique consiste à utiliser le LLA.

Remarque: lorsque le DHCPv6 ou le SLAAC est utilisé, le LLA du routeur sera automatiquement spécifié comme adresse de passerelle par défaut.

Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

☐ Obtain an IPv6 address automatically

☒ Use the following IPv6 address:

IPv6 address: 2001:db8:acad:1::10

Subnet prefix length: 64

Default gateway: 2001:db8:acad:1::1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Configuration statique d'une adresse monodiffusion Lien-Local

La configuration manuelle de l'adresse link-local permet de créer une adresse qui est reconnaissable et plus facile à mémoriser.

- Les LLA peuvent être configurés manuellement à l'aide de la commande **ipv6 address *ipv6-link-local-address* link-local** .
- L'exemple montre les commandes pour configurer un LLA sur l'interface G0/0/0 sur R1

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Remarque: la même LLA peut être configurée sur chaque lien, à condition qu'elle soit unique sur ce lien. La pratique courante consiste à créer un LLA différent sur chaque interface du routeur pour faciliter l'identification du routeur et de l'interface spécifique.